

もっとも大きい。ただし、十分に軸方向鉄筋が配置され a , c ともに曲げ破壊せず、せん断破壊とした場合には、どちらがせん断破壊する可能性が高いかは、問題で与えられた条件のみでは判断できない。

(3) 水平耐力が大きくなるのは柱の高さが低い c か d である。ただし、 c は帯筋が少なかったために、曲げ破壊に至る前にせん断破壊する可能性がある。よって水平耐力がもっとも大きくなるのは d である。

(4) せん断破壊すると終局変位は小さく、曲げ破壊すると終局変位は大きくなる。したがって、終局変形能力が大きいのは曲げ破壊が予想される b あるいは d である。よって、記述は不適当。

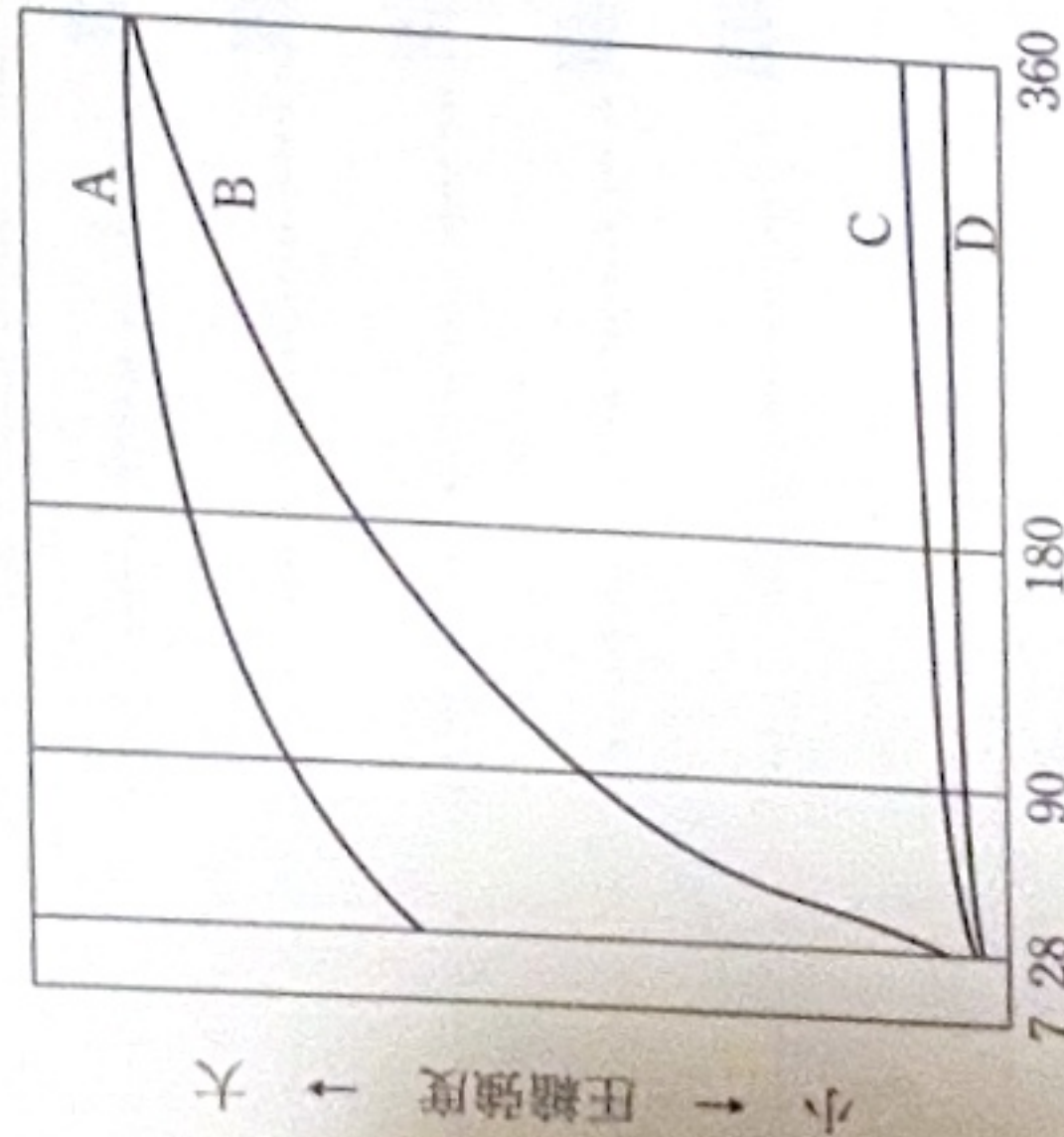
平成24年～28年の全問題と解答

平成28年度	214
平成27年度	232
平成26年度	247
平成25年度	263
平成24年度	277

平成 28 年度 (2016)

〔問題 1〕

下図は、セメントクリンカーの組成化合物であるけい酸三カルシウム (C_3S)、けい酸二カルシウム (C_2S)、アルミン酸三カルシウム (C_3A) および鉄アルミン酸四カルシウム (C_4AF) が、セメントの水和反応に伴い発現する材齢 28 日以降の圧縮強度の一例を概念的に示している。なお、水和発熱量は、発生量の大きい方から C、A、D、B の順である。B および C に当てはまるセメントクリンカーの組成化合物の組合せとして、適当なものはどれか。



	B	C
(1)	C_2S	C_3A
(2)	C_3S	C_3A
(3)	C_2S	C_4AF
(4)	C_3S	C_4AF

〔問題 2〕

湿潤状態の細骨材 500.0 g を質量 200.0 g のメスフラスコに入れ、十分に空気を追い出しながら、水を 500 mL の目盛まで満たした。このときの全質量は 1000.9 g であった。この細骨材の表面水率として、正しいものはどれか。ただし、細骨材の

表乾密度は 2.61 g/cm^3 、水の密度は 1.00 g/cm^3 である。

- (1) 1.5 %
- (2) 2.0 %
- (3) 2.5 %
- (4) 3.0 %

〔問題 3〕

下表は、碎石 A および碎石 B のふるい分け試験結果を示したものである。これらの碎石を質量割合で 50 % ずつ混合した場合の骨材の粗粒率が 6.66 であるとき、空白部分 (ア) の値 (%) と混合した骨材の最大寸法 (mm) の組合せとして、正しいものはどれか。

ふるいの呼び寸法 (mm)		40	25	20	15	10	5	2.5	1.2
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	碎石 A	100	100	100	95	60	12	4	0
	碎石 B	100	100	(ア)	12	2	0	0	0

- (1) (ア) の値 : 90, 最大寸法 : 25
- (2) (ア) の値 : 90, 最大寸法 : 20
- (3) (ア) の値 : 78, 最大寸法 : 25
- (4) (ア) の値 : 78, 最大寸法 : 20

〔問題 4〕

各種混和剤に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高性能 AE 減水剤は、高い減水性能と優れたスランプ保持性能を有するとともに、空気連行性能を併せもつことから、JIS A 6204 (コンクリート用化学混和剤) では、コンクリートの凍結融解に対する抵抗性が規定されている。
- (2) 流動化剤は、流動化後のコンクリートのスランプ・空気量に急激な変化があつてはならないため、JIS A 6204 (コンクリート用化学混和剤) では、スランプ・空気量の経時変化量が規定されている。
- (3) 高性能減水剤は、セメントの分散性能により高い減水効果を得ることができるとは、スランプの経時低下量が大きくなるため、JIS A 6204 (コンクリート用化学混和剤) では、スランプの経時変化量が規定されている。
- (4) 超遅延剤は、初期においては水和反応を抑制して凝結遅延効果を発揮するが、長期的な水和反応は阻害せず、コンクリートの長期強度の発現への影響はほ

とんどのない。

〔問題 5〕

各種混和材を用いたコンクリートの性質に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) セメントの一部を高炉スラグ微粉末で置換したコンクリートは、高炉スラグ微粉末が水酸化カルシウムなどの刺激により水和物を生成して組織を緻密化するため、透水係数が低減される。
- (2) セメントの一部をフライアッシュで置換したコンクリートは、フライアッシュが水酸化カルシウムと反応してけい酸カルシウム水和物などを生成して組織を緻密化するため、中性化速度係数が低減される。
- (3) 膨張材を用いたコンクリートは、膨張材がエトリンガイトや水酸化カルシウムの結晶を生成して膨張し、鉄筋コンクリート部材では乾燥収縮が拘束されることにより発生する応力が低減される。
- (4) シリカフュームを用いたコンクリートは、シリカフュームが水酸化カルシウムと反応するとともにマイクログフライアール効果によって組織を緻密化するため、透気係数が低減される。

〔問題 6〕

下表は、JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）の規格に適合する異形鉄筋の引張試験結果を示している。次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、弾性係数（ヤング係数）は、降伏点を比例限界として割線弾性係数として求めることとする。

鉄筋の呼び径	D 19
公称断面積 (cm ²)	2.865
降伏点荷重 (kN)	107.0
降伏点でのひずみ (×10 ⁻⁶)	1950
最大荷重 (kN)	157.1
破断荷重 (kN)	135.9
破断前標点距離 (mm)	148.7
破断後標点距離 (mm)	186.0

- (1) 降伏点は、373 N/mm²である。

- (2) 引張強さは、474 N/mm²である。
- (3) 弾性係数（ヤング係数）は、191 kN/mm²である。
- (4) 伸びは、25 %である。

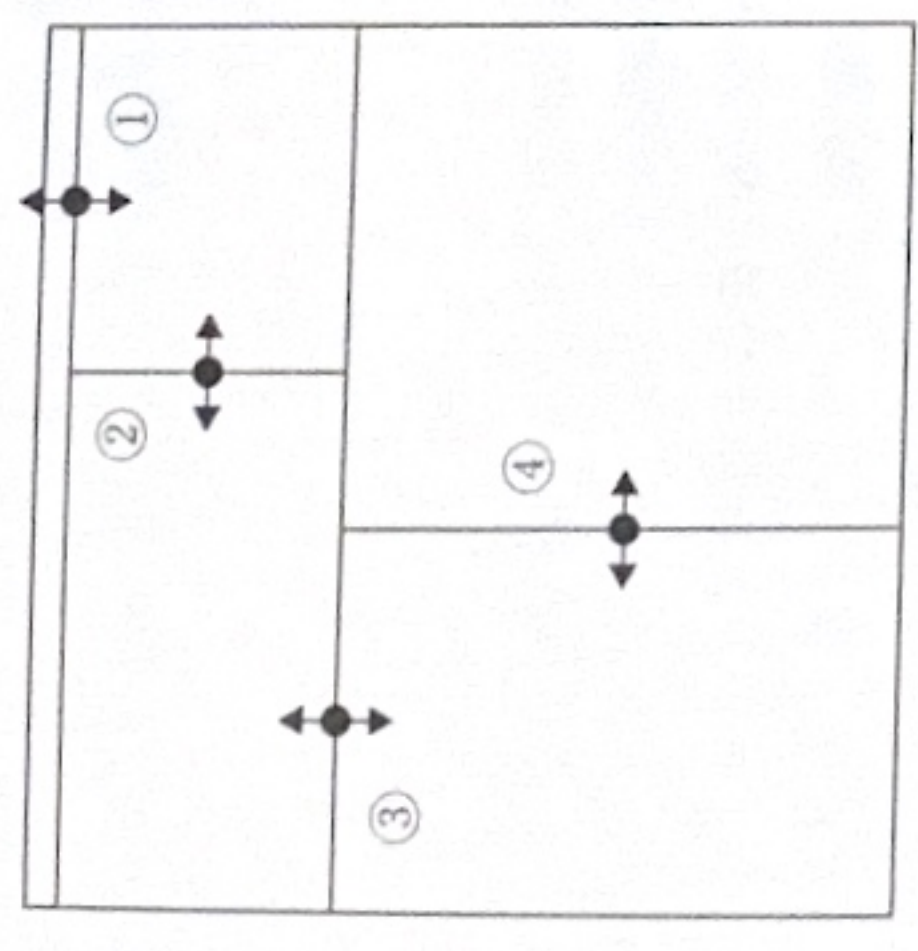
〔問題 7〕

スラッジ水に関する次の記述のうち、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）およびJIS A 5308 附属書 C（レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水）に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) スラッジ水は、塩化物イオン (Cl⁻) 量、セメントの凝結時間の差およびモルタルの圧縮強さの比が、上水道水以外の水の品質の規定と同等の範囲内にあれば、練混ぜ水として使用することができる。
- (2) スラッジ水は、スラッジ固形分率が3 %を超えない範囲で用いる場合、呼び強度が30のコンクリートの練混ぜ水として使用することができる。
- (3) スラッジ水は、スラッジ固形分率を1 %未満で用いる場合、呼び強度が55の高強度コンクリートの練混ぜ水として使用することができる。
- (4) スラッジ水は、スラッジ固形分率を1 %未満で用いる場合、コンクリートの配合において、スラッジ固形分を水の質量に含めて使用することができる。

〔問題 8〕

下図は、水セメント比50 %、粗骨材の最大寸法20 mm、空気量4.5 %、スランブ12 cm、細骨材率45 %のレディーミクストコンクリートにおいて、構成材料である、水、セメント、細骨材、粗骨材および空気の容積割合を面積で示したものである。図中の①～④の各線を移動させることによるコンクリートのスランブの変化に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。ただし、各線の移動にともなう他の線の副次的な移動は無視するものとする。



- (1) 線①を下に移動させるとスランブが大きくなり、上に移動させると小さくなる。
- (2) 線②を右に移動させるとスランブが大きくなり、左に移動させると小さくなる。
- (3) 線③を下に移動させるとスランブが大きくなり、上に移動させると小さくなる。
- (4) 線④を右に移動させるとスランブが大きくなり、左に移動させると小さくなる。

〔問題 9〕

各種コンクリートの配（調）合に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) マスコンクリートにおいて、中庸熱ポルトランドセメントに内割置換でフライアッシュを 30 % 程度混合するなどして、水和発熱を抑制しつつ長期強度を確保することができ配（調）合とすることが望ましい。
- (2) 流動化コンクリートにおいて、ベースコンクリートの材料分離を防ぐために、ベースコンクリートの単位水量が最小になるような最適細骨材率を設定して配（調）合を行う。
- (3) JASS 5 では、軽量コンクリートにおいて、軽量骨材の内部に空隙が多く、含水量が大きくなることから、凍結融解抵抗性を確保するために、空気量は一般のコンクリートの場合よりも多い 5.0 % を標準としている。
- (4) 土木学会示方書では、設計基準強度が 50 N/mm² を超える高強度コンクリートにおいて、単位水量は 175 kg/m³ 以下とし、施工性を確保するために打込

み時のスランブが 18 ～ 21 cm. あるいはスランブフロアが 50 ～ 65 cm の範囲を標準としている。

〔問題 10〕

下表に示す計量値で各材料を計量して試し練りを行ったところ、練り上がったコンクリートの空気量は目標とした 4.5 % になった。このコンクリートの計画配（調）合（kg/m³）に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。ただし、細骨材は湿潤状態であり、細骨材の表面水率は 2.0 % であった。また粗骨材は表面乾燥飽水状態であった。なお、セメントの密度は 3.15 g/cm³、細骨材の表乾密度は 2.56 g/cm³、粗骨材の表乾密度は 2.65 g/cm³ とする。

	水	セメント	細骨材	粗骨材
試し練りの計量値 (kg)	6.83*	14.8	40.3	53.0

※微量の AE 減水剤を含む

- (1) 水セメント比は 45 ～ 48 % である。
- (2) 単位容積質量は 2 290 ～ 2 310 kg/m³ である。
- (3) 単位細骨材量は 785 ～ 795 kg/m³ である。
- (4) 単位粗骨材量は 1 055 ～ 1 065 kg/m³ である。

〔問題 11〕

フレッシュコンクリートの試験に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) JIS A 1150 (コンクリートのスランブフロア試験方法) は、高流動コンクリートや水中不分離性コンクリートなど高い流動性が要求されるコンクリートのコンシステンシーを評価する試験で、スランブコーンを引き上げた後の最大と思われる直径とその直角方向の広がり測定する。
- (2) 土木学会規準 JSCE-F 501 (舗装用コンクリートの振動台式コンシステンシー試験方法) は、RCD 用コンクリートのコンシステンシーを評価する試験で、所定の振動時間に変形したコンクリートの頂点の沈下量を測定する。
- (3) 土木学会規準 JSCE-F 502 (加圧ブリーディング試験方法 (案)) は、コンクリートのブリーディング率を短時間で評価する試験で、フレッシュコンクリートに圧縮力作用させ上面に強制的に発生させたブリーディング量を測定する。

- (4) 土木学会規準 JSCE-F511 (高流動コンクリートの充填試験方法 (案)) は、高流動コンクリートの充填性を評価する試験で、異型棒鋼を柵状に配置した流動障害を通過して、任意に定めた流動距離までの到達時間および最終的に到達する流動距離を測定する。

[問題 12]

水セメント比が50%の一般のコンクリートについて、同一バッチから採取した下表の(1)～(4)の供試体のうち、圧縮強度の試験値が3番目に大きい値となると考えられるものとして、**適当なもの**はどれか。なお、圧縮強度試験において、上下の載荷板は鋼製とし、載荷板と供試体の端面は直接密着させるものとする。

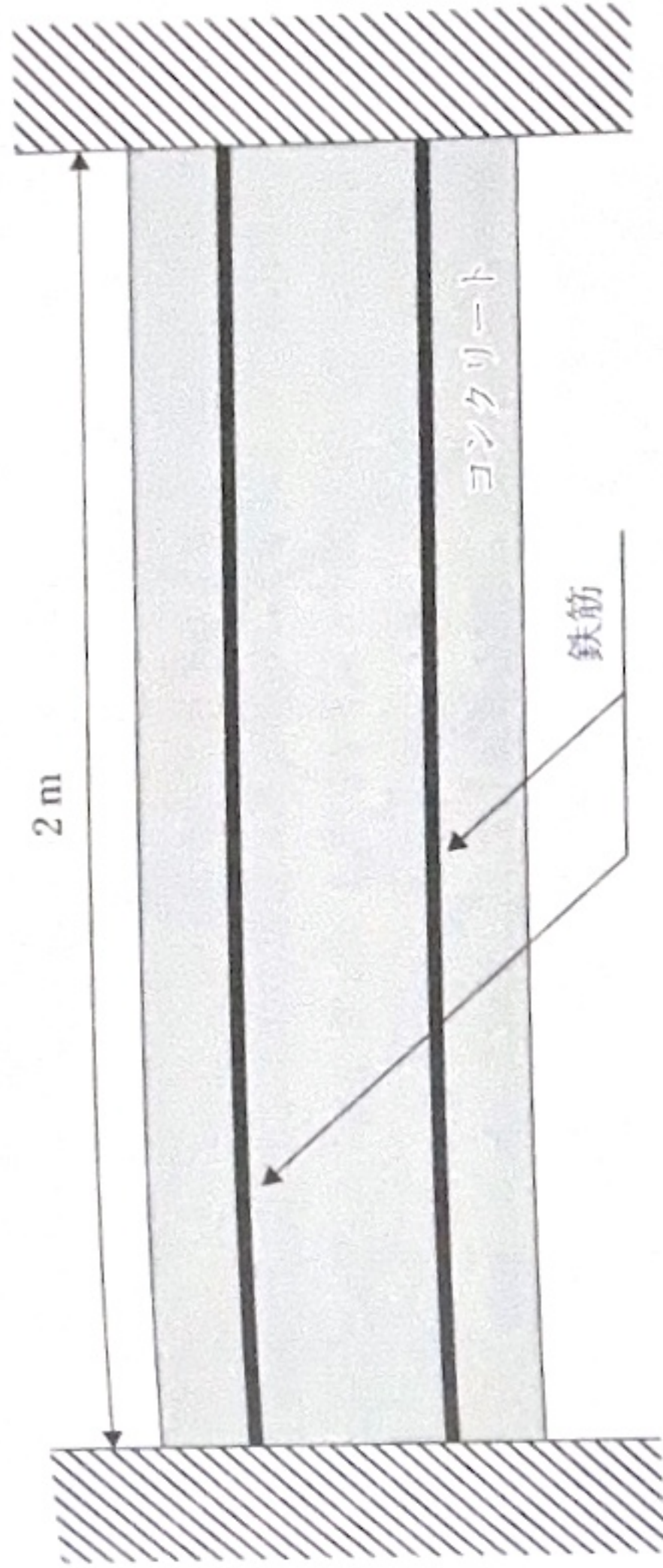
供試体名	供試体形状	断面寸法 (mm)	高さ (mm)	載荷速度 (N/mm ² /秒)
(1)	円柱	φ 100	200	0.5
(2)	円柱	φ 100	150	0.5
(3)	立方体	100 × 100	100	0.5
(4)	立方体	100 × 100	100	1.0

[問題 13]

下図のような両端を完全に固定した長さ2mの鉄筋コンクリート梁の温度が下記の条件下で一様に10℃上昇した。この時、コンクリートに生じる応力に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

(条件)

- ・梁にひび割れは発生していないものとする。
- ・コンクリートのヤング係数は $2.5 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$ とする。
- ・鉄筋とコンクリートの線膨張係数は同一とする。
- ・コンクリートのクリープの影響は無視する。
- ・温度上昇の前の初期応力は0とする。



- (1) 約 2.5 N/mm^2 の引張応力が発生する。
- (2) 約 2.5 N/mm^2 の圧縮応力が発生する。
- (3) 約 5.0 N/mm^2 の引張応力が発生する。
- (4) 約 5.0 N/mm^2 の圧縮応力が発生する。

[問題 14]

コンクリートのアルカリシリカ反応に関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) セメント中のアルカリ量、骨材の種類が同一であれば、骨材の粒度が変わっても、反応性骨材のベシマム量は変化しない。
- (2) 鉄筋コンクリート柱の場合には、主(鉄)筋によって軸方向の膨張が拘束され、主(鉄)筋に直角方向のひび割れが生じやすい。
- (3) 湿潤状態にあるコンクリート構造物に対して、外部からの水分の侵入を防止する目的で表面被覆を行うと、内部の水分の逸散が妨げられアルカリシリカ反応がむしろ進行することがある。
- (4) 塩化カルシウムを主成分とする凍結防止剤が散布されて外来塩分の影響を受ける構造物の場合は、アルカリが供給されるためアルカリシリカ反応が促進される。

[問題 15]

コンクリート構造物の耐久性に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 塩化物イオンを含むコンクリートの中性化が進行すると、フリーデル氏塩として固定化された塩化物イオンが遊離し、コンクリート内部へと移動して濃

- 縮する。
- (2) 空気量および気泡間隔係数が同一であっても、強度の高いコンクリートの方が密実な組織となるため耐凍害性が高い。
 - (3) 下水に含まれる硫酸塩は硫酸塩還元細菌の作用により硫化水素となり、水酸化カルシウムおよびセメント中のアルミン酸三カルシウムと反応して、エトリンガイトを生成し、著しい膨張を生じさせる。
 - (4) ローモンタイトは、乾湿の繰返しによって鉱物が転移・膨張し、これを含む骨材を使用すると、コンクリート表面の剥離やポツプアウトなどの原因となる。

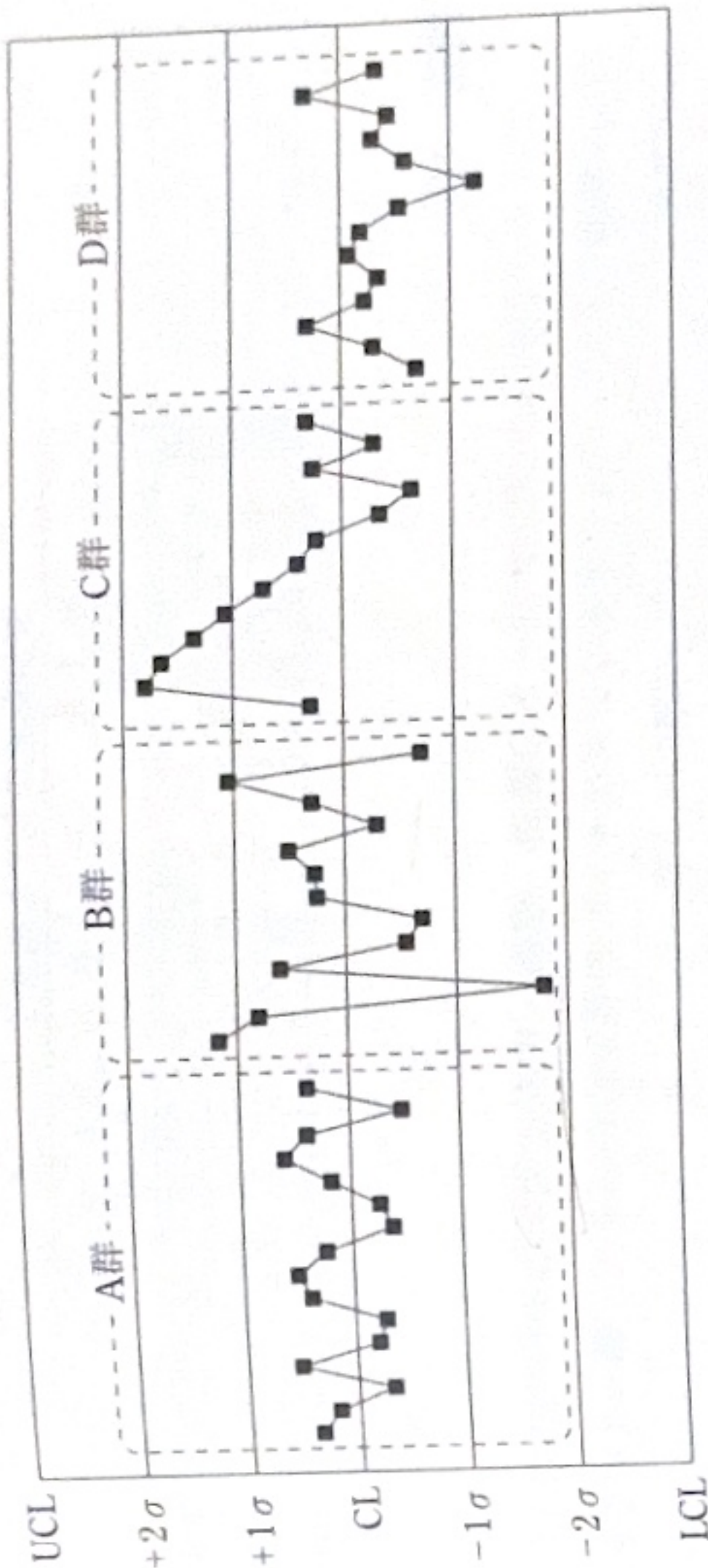
[問題 16]

コンクリートの製造に関する次の記述のうち、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）またはJIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材—第1部：高炉スラグ骨材）の規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) ミキサの要求性能としての練混ぜの均一性の確認については、定格容量および定格容量の1/2のそれぞれの場合において、コンクリート中のモルタル量の偏差率、コンクリート中の粗骨材量の偏差率、圧縮強度の偏差率、空気量の偏差率およびスランプの偏差率の5項目を確認することが規定されている。
- (2) 細骨材と粗骨材の各々の貯蔵設備容量は、各工場の1日最大使用量以上と規定されている。
- (3) 高炉スラグ細骨材は潜在水硬性があり、高温貯蔵時における固化の危険性について、受渡し当事者間の協定によって確認することが規定されている。
- (4) 高炉スラグ微粉末の計量は、購入者の承認があれば袋の数で量ってもよいが、1袋未満のものは必ず質量で計量することが規定されている。

[問題 17]

コンクリートの工程管理において、56点の圧縮強度試験結果が得られたので、JIS Z 9021（シェーハート管理図）の手法に基づきX管理図を作成した。このX管理図において、管理の対象をA群～D群に分けた場合、異常が生じていると考えられる群の組合せとして、**適当なもの**はどれか。ただし、標準値（CL（中心線）およびσ（標準偏差））は既に与えられているものとする。



- (1) A群, B群, C群
- (2) B群, C群, D群
- (3) A群, C群, D群
- (4) A群, B群, D群

[問題 18]

呼び強度が27のコンクリートについて、ロットA～Cの圧縮強度試験を行ったところ、下表の結果が得られた。JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）の規定に照らして、各ロットの合否判定の組合せとして、正しいものはどれか。

圧縮強度の試験結果 (N/mm²)

	ロットA		ロットB		ロットC	
	試験値	平均値	試験値	平均値	試験値	平均値
1回目	30.2	29.1	21.2	23.0	29.2	30.0
	27.9		22.5		30.2	
	29.2		25.2		30.6	
2回目	21.6	22.7	29.8	29.0	25.7	26.6
	23.0		28.4		26.6	
	23.4		28.8		27.5	
3回目	29.6	30.1	30.0	30.7	24.3	26.4
	30.5		30.6		27.0	
	30.1		31.5		27.8	
3回の平均	27.3		27.6		27.7	

試験結果の判定の組合せ

	ロットA	ロットB	ロットC
(1)	不合格	不合格	不合格
(2)	不合格	不合格	合格
(3)	不合格	合格	合格
(4)	合格	合格	合格

〔問題 19〕

レディーミクストコンクリートの製造・運搬・検査に関する次の記述のうち、JISA 5308（レディーミクストコンクリート）の規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) 回収骨材を用いる場合、「レディーミクストコンクリート配合計画書」には回収骨材の置換率を、「レディーミクストコンクリート納入書」にはA方法もしくはB方法いずれかの使用方法を記入する。
- (2) JISA 5005（コンクリート用砕石及び砕砂）の規定に適合する砕石と、JISA 5308 附属書A（レディーミクストコンクリート用骨材）の規定に適合する砂利を混合して使用する場合、混合後の粗骨材の粒度は、JISA 5308 附属書Aの砂利の規定に適合している必要がある。
- (3) 購入者との協議により、運搬時間の限度を変更した場合、納入に先立ち、変更した運搬時間の限度を「レディーミクストコンクリート配合計画書」の備考欄に記入する。
- (4) 「レディーミクストコンクリート納入書」の発時刻の欄には、生産者がコンクリートの練混ぜを開始した時刻を記入する。

〔問題 20〕

下図は、壁状構造物を高さ方向に3層、水平方向に6ブロック（ア～カ）、計18ブロックを打ち重ねる際の側面図（水平長さは縮小して示している）に、①から⑯までの打込み順序を模式的に示したものである。A～Dに示す打込み順序のうち、コールドジョイントを防止する効果が最大となる打込み順序として、**適当なもの**はどれか。なお、各ブロックは30分で施工できるものとし、ブロック内では矢印の方向に片押しで打込むものとする。

A

ア	イ	ウ	エ	オ	カ
3層目 13→	14→	15→	16→	17→	18→
2層目 7→	8→	9→	10→	11→	12→
1層目 1→	2→	3→	4→	5→	6→

B

ア	イ	ウ	エ	オ	カ
3層目 6→	9→	12→	15→	17→	18→
2層目 3→	5→	8→	11→	14→	15→
1層目 1→	2→	4→	7→	10→	13→

C

ア	イ	ウ	エ	オ	カ
3層目 13→	15→	17→	18→	16→	14→
2層目 7→	9→	11→	12→	10→	8→
1層目 1→	3→	5→	6→	4→	2→

D

ア	イ	ウ	エ	オ	カ
3層目 13→	14→	15→	18→	17→	16→
2層目 7→	8→	9→	12→	11→	10→
1層目 1→	2→	3→	6→	5→	4→

- (1) A
- (2) B
- (3) C
- (4) D

〔問題 21〕

コンクリートの養生・表面仕上げに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) JASS 5によれば、中庸熱ポルトランドセメントを用いたコンクリートは、普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートと材齢28日における強度発現がほぼ同等なので、湿潤養生期間は普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートと同じである。
- (2) JASS 5によれば、普通ポルトランドセメントを用いた厚さ18 cm以上のコンクリート部材においては、コンクリートの圧縮強度が5 N/mm²に達すれば、材齢5日未満であっても、湿潤養生を打ち切ることができる。
- (3) 土木学会示方書によれば、日平均気温が5℃以上10℃未満の場合、普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートの湿潤養生期間は7日、高炉セメントB種を用いたコンクリートの湿潤養生期間は9日を標準としている。
- (4) 膨張材を用いたコンクリートでは、膨張材の化学反応による膨張効果が養生条件により大きく変化するため、養生期間中において、十分な湿潤状態に保つことが極めて重要である。

〔問題 22〕

各種型枠工法に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 透水性型枠は、透水性材料を型枠のせき板に取り付けることによってコンクリート中の余剰水や気泡を型枠外に排出する工法であり、コンクリート表面部の組織が緻密化するので、耐久性が向上する。
- (2) ラス型枠工法は、特殊金網を型枠として使用した工法であり、組立てが容易で脱型作業を行わないので、表面の凹凸や型枠のさび（錆）が問題とならない基礎や地中梁の型枠として使用される。
- (3) スリップフォーム工法は、同じ断面形状の構造物（塔状構造物や舗装など）を連続的に施工する場合に用いられる工法であり、コンクリート強度が設計基準強度に達したことを確認した上で、型枠をスライドさせる。
- (4) 鋼製のデッキプレートを床型枠として用いる工法は、型枠の剛性が高いため、型枠を支持する支柱を省略でき解体作業も不要なので、工期の短縮を目的として使用される。

〔問題 23〕

鉄筋の加工および組立てに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 土木学会示方書に従い、鉄筋端部のフックの余長は、折曲げ角度が 90° の場合、 180° と同様に、鉄筋直径の4倍以上かつ 60 mm 以上とした。
- (2) JASS 5に従い、設計かぶり厚さは、施工精度を考慮して最小かぶり厚さに 10 mm を加え、計画供用期間の級が標準である建物の柱部材では、屋内で 40 mm 、屋外で 50 mm とし、直接土に接する柱部材では 30 mm とした。
- (3) 呼び名がD 29のSD 345の鉄筋に、同じ径であるSD 490の鉄筋をガス圧接継手によって接合した。
- (4) 土木学会示方書に従い、主（鉄）筋を2段に配置する梁の設計において、軸方向鉄筋の水平のあきは 20 mm 以上、粗骨材の最大寸法の $4/3$ 倍以上、鉄筋直径以上とし、軸方向鉄筋の鉛直のあきは 20 mm 以上、鉄筋直径以上とした。

〔問題 24〕

寒中コンクリートの初期凍害防止対策に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) マスコンクリートの施工に際し、コンクリート温度が高いと水和発熱に起因

する温度応力によるひび割れが発生しやすくなるので、打込み時のコンクリート温度が 5°C 以上となるように練上がり温度を定めた。

- (2) JASS 5に従い、コンクリートの圧縮強度が 5.0 N/mm^2 以上に達したことが確認されるまで、コンクリートが凍結しないように初期養生を継続した。
- (3) 土木学会示方書に従い、普通ポルトランドセメントを使用した「断面の大きさが普通の場合」で、型枠の取外し直後に構造物が曝される環境が「コンクリート表面が水で飽和される頻度が高い場合」に、養生期間を圧縮強度が 5 N/mm^2 を発現するまでとした。
- (4) 土木学会示方書では、打込み時のコンクリート温度が $5 \sim 20^\circ\text{C}$ 、JASS 5では、荷降ろし時のコンクリート温度が $10 \sim 20^\circ\text{C}$ と規定されている。

〔問題 25〕

暑中コンクリートの施工において、コンクリートの練上がり温度が 35°C を超えると予想されたので、水、細骨材および粗骨材の温度を下表に示す温度に調整した。対策後のコンクリートの練上がり温度として、**適当なもの**はどれか。ただし、水の比熱は $4.18\text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$ 、セメントおよび骨材の比熱は $0.836\text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$ （水の比熱に対する比は 0.2 ）とする。

材料	水	セメント	細骨材	粗骨材
単位量 (kg/m^3)	165	300	900	1 000
温度 ($^\circ\text{C}$)	10	50	20	20

- (1) 約 17°C
- (2) 約 20°C
- (3) 約 23°C
- (4) 約 26°C

〔問題 26〕

マスコンクリートの温度ひび割れ抑制対策に関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 普通ポルトランドセメントを用いる場合、単位セメント量を 10 kg/m^3 低減すると、コンクリートの断熱温度上昇量は約 5°C 小さくなる。
- (2) 単位セメント量が 300 kg/m^3 で打込み時のコンクリート温度が 20°C の場合、高炉セメントB種を用いると、フライアッシュセメントB種を用いた場合

- よりも、コンクリートの断熱温度上昇量は約 5℃ 小さくなる。
- (3) パイプクーリングは、内部拘束応力の低減には有効であるが、外部拘束応力の低減効果は小さい。
- (4) 打込み開始前から型枠面を保温することは、内部拘束応力の低減には有効であるが、外部拘束応力の低減効果は小さい。

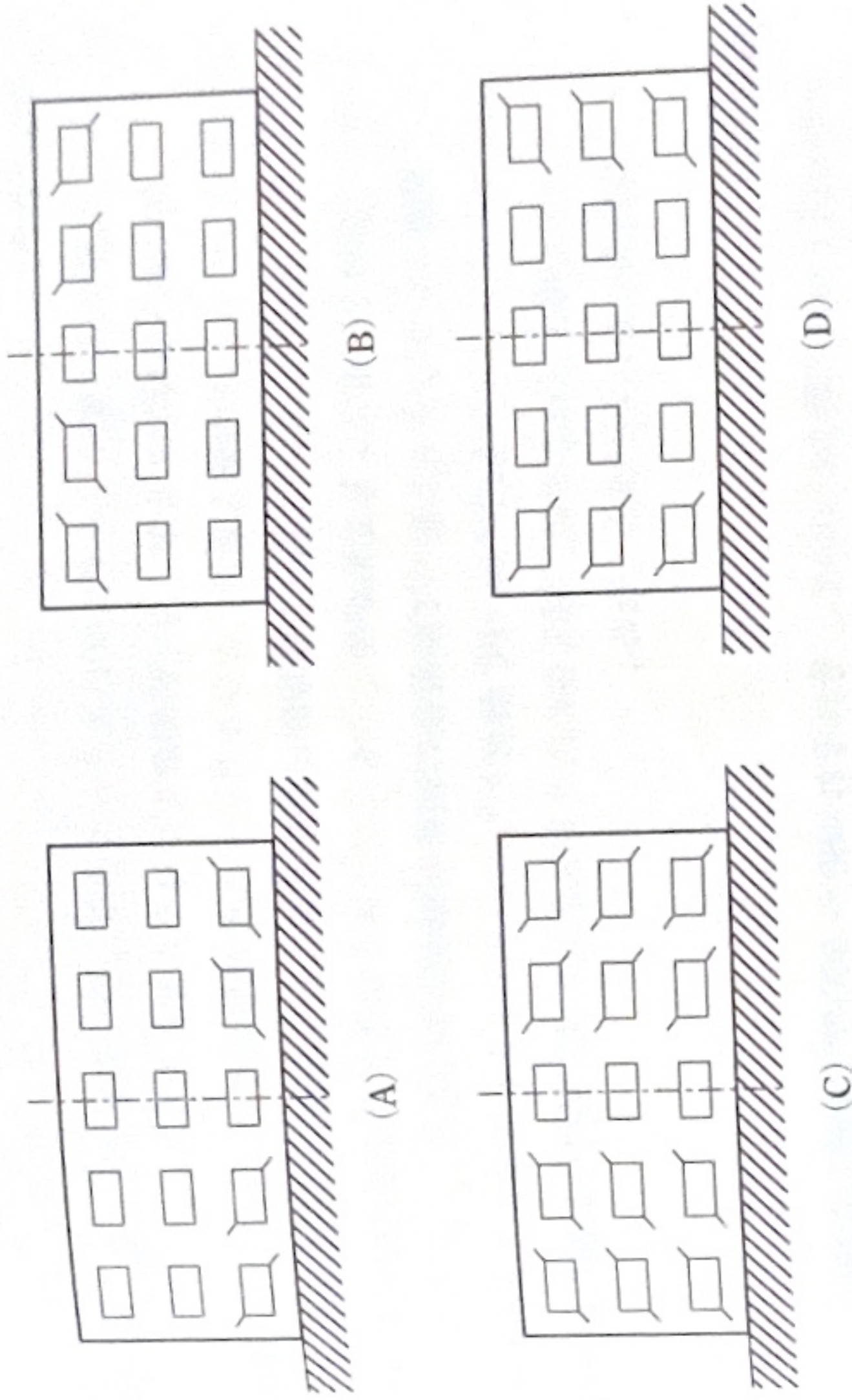
〔問題 27〕

場所打ち杭および地下連続壁に用いる水中コンクリートの施工計画に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 地下連続壁の施工において、水中での材料分離によるコンクリートの品質低下を防止するため、単位セメント量を通常のコンクリートの最小値である 270 kg/m^3 よりも多い 360 kg/m^3 とした。
- (2) 場所打ち杭の施工において、コンクリートの締固めができないこと、孔壁（掘削壁面）と鉄筋との間隔が狭い場合にはコンクリートが十分に行き渡らないことがあることを考慮して、鉄筋のかぶり（厚さ）は 10 cm とした。
- (3) 地下連続壁の施工において、安定液やスライムの混入によるコンクリートの品質低下を防止するため、トレミーの先端をコンクリート中に 50 cm 程度挿入して打ち込む計画とした。
- (4) 場所打ち杭の施工において、コンクリート上面では、レイタンスや安定液あるいはスライムの混入により所要強度に満たない不良部分が発生するため、余盛り高さを 100 cm とした。

〔問題 28〕

下図は、鉄筋コンクリート造 3 階建て建物外壁に生じたひび割れを模式的に示したものである。次に示すひび割れの説明のうち、**不適当なもの**はどれか。



- (1) 建物全体が冷却により収縮すると、(A) のようなひび割れが生じる。
- (2) 屋根スラブが日射により膨張すると、(B) のようなひび割れが生じる。
- (3) 地震による水平方向の力を繰り返し受けると、(C) のようなひび割れが生じる。
- (4) 建物の両端部の基礎が沈下すると、(D) のようなひび割れを生ずる。

〔問題 29〕

軸力と曲げモーメントが作用する鉄筋コンクリート柱の設計に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) せん断破壊よりも曲げ破壊が先行するように設計する。
- (2) 引張側の主（鉄）筋の降伏よりも圧縮縁のコンクリートの圧壊が先行するように設計する。
- (3) せん断耐力は、コンクリートの負担分とせん断補強筋の負担分の和として算出する。
- (4) 帯（鉄）筋は、せん断破壊の防止や軸方向鉄筋の座屈防止などのために配置する。

〔問題 30〕

プレストレストコンクリート部材に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**

のはどれか。

- (1) PC鋼材量は変化させずにプレストレスの導入量を大きくすると、曲げひび割れ耐力は増加するが、曲げ終局耐力はほとんど変化しない。
- (2) プレストレスの導入量は、コンクリートの乾燥収縮やクリープ、PC鋼材のリラクセーションによって経時的に減少することを見込んで設計する。
- (3) 一時的な荷重による変形が生じても、プレストレスが導入されているため、鉄筋コンクリートと比べて除荷後の残留変形が小さくなる。
- (4) プレテンション方式では、PC鋼材とコンクリートとの付着によりプレストレスが導入されるため、導入されたプレストレスは、部材中央部に比べて部材端部に近い方が大きくなる。

〔小論文〕

以下の問1および問2について、それぞれ450～600字で記述しなさい。

問1 (これまでの経験に関する問題)

あなたがこれまでに携わったコンクリートに関する業務のうち、あなたの知識や経験を活用して技術的課題に対応した事例を一つ取り上げ、以下の(1)～(4)の項目毎に具体的に述べなさい。

- (1) 業務内容を表す表題
- (2) あなたの立場
- (3) 技術的課題の内容と対策
- (4) 講じた対策に対するあなた自身の評価

問2 (最新技術に関する知識およびその応用に関する問題)

コンクリートの材料、製造、コンクリート構造物の設計もしくは施工に関する最近の技術的進歩を一つ取り上げ、以下の(1)および(2)の項目について述べなさい。

- (1) 技術的進歩の内容と特徴。
- (2) コンクリート主任技士として、その技術的進歩をどのように活用できるかについて、あなた自身の考え。

〔解答〕 (出題当時)

〔問題1〕	1	〔問題11〕	1	〔問題21〕	4
〔問題2〕	3	〔問題12〕	2	〔問題22〕	3
〔問題3〕	2	〔問題13〕	2	〔問題23〕	4
〔問題4〕	3	〔問題14〕	3	〔問題24〕	3
〔問題5〕	2	〔問題15〕	3	〔問題25〕	2
〔問題6〕	2	〔問題16〕	1	〔問題26〕	4
〔問題7〕	3	〔問題17〕	3	〔問題27〕	3
〔問題8〕	4	〔問題18〕	3	〔問題28〕	3
〔問題9〕	2	〔問題19〕	1	〔問題29〕	2
〔問題10〕	1	〔問題20〕	2	〔問題30〕	4

〔問題 1〕

ポルトランドセメントの常温常圧下における水和反応と硬化体の性質に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) セメントに含まれるけい酸三カルシウム (C_3S) は、水と反応してけい酸カルシウム水和物 ($C-S-H$) を生成する。
- (2) セメントに含まれるけい酸二カルシウム (C_2S) は、せっこうと反応してエトリンガイトを生成する。
- (3) 生成される水酸化カルシウム ($Ca(OH)_2$) は、セメント硬化体をアルカリ性に保つ。
- (4) 毛細管空隙中に形成される水のメニスカスは、セメント硬化体の乾燥収縮の要因となる。

〔問題 2〕

ポルトランドセメントの組成化合物と用途に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) マスコンクリートの温度ひび割れを抑制するため、けい酸二カルシウム (C_2S) の含有量が多いセメントを使用した。
- (2) 舗装コンクリートの早期開放を図るため、けい酸三カルシウム (C_3S) の含有量が多いセメントを使用した。
- (3) 硫酸塩の作用を受けるコンクリートの化学的抵抗性を高めるため、アルミン酸三カルシウム (C_3A) の含有量が少ないセメントを使用した。
- (4) 高強度コンクリートの長期における強度発現を確保するため、けい酸二カルシウム (C_2S) の含有量が少ないセメントを使用した。

〔問題 3〕

骨材の規定に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

- (1) JIS A 1103 (骨材の微粒分量試験方法) では、微粒分量は、0.15 mm のふるいを通過する粒子の量としている。
- (2) JIS A 1104 (骨材の単位容積質量及び実積率試験方法) では、単位容積質量の測定に、絶乾状態または気乾状態の粗骨材を用いることとしている。

(3) JIS A 5002 (構造用軽量コンクリート骨材) では、骨材の絶乾密度、骨材の実積率、コンクリートの圧縮強度およびフレッシュコンクリートの単位容積質量により、骨材を区分している。

(4) JIS A 5011 (コンクリート用スラグ骨材) には、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ骨材および電気炉酸化スラグ骨材の規格があり、それぞれに絶乾密度の下限值が規定されている。

〔問題 4〕

コンクリート用化学混和剤に関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) AE 剤は、微細な気泡 (エントレインドエア) を連行させる混和剤であり、JIS A 6204 (コンクリート用化学混和剤) には、ブリーディング量の比の上限値が規定されている。
- (2) AE 減水剤は、セメントの分散作用と空気連行作用の双方を有する混和剤であり、JIS A 6204 (コンクリート用化学混和剤) には、スランプおよび空気量の経時変化量が規定されている。
- (3) 高性能 AE 減水剤は、高い減水性能と優れたスランプ保持性能を有する混和剤であり、セメント質量に対する添加率が同一の場合、単位セメント量が多いほど高い効果が得られる。
- (4) 収縮低減剤は、コンクリートの水分蒸発に伴う乾燥収縮を低減する効果を有するが、水和に伴う自己収縮を低減する効果は期待できない。

〔問題 5〕

混和材に関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 高炉スラグ微粉末は、比表面積が大きくなるほど反応が緩やかで活性度が低下するため、コンクリートの断熱温度上昇速度が小さくなる。
- (2) フライアッシュは、未燃炭素に AE 剤が吸着するため、強熱減量が大きくなるほどフレッシュコンクリートの空気連行性が大きくなる。
- (3) シリカフェュームは、球形の超微粒子であり、低水セメント比のコンクリートに高性能 AE 減水剤と併用して用いることにより、高い流動性が得られる。
- (4) 石灰石微粉末は、高い化学的活性を有しているため、コンクリートの長期強度の発現性が大きくなる。

[問題 6]

コンクリートの配（調）合の補正に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 単位水量を一定としてスランブを18 cm から21 cm にするため、AE 減水剤を高性能AE 減水剤に変更するとともに、細骨材率を大きくした。
- (2) 同一スランブが得られる範囲で空気量を小さくするため、AE 剤の使用量を減らし、さらに、単位水量および細骨材率を小さくした。
- (3) 夏期において練上がり温度が高くなることが予想されたので、所定のスランブおよび空気量を得るために、AE 剤の使用量を増加した。
- (4) 細骨材を粗粒率が大いものに変更したので、同一のスランブとなるように、単位水量を変えずに細骨材率を大きくした。

[問題 7]

コンクリートの配（調）合に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) マスコンクリート部材である橋脚の施工において、セメントの水和熱を低減させるため、低熱ポルトランドセメントを用いるとともに、呼び強度を保證する材齢を28 日から91 日に変更した。
- (2) 建築物のバルコニーの施工において、コンクリートの凍結融解作用に対する抵抗性を高めるため、排水勾配と水切りを設けた上で、空気量の目標値を4.5 % から5.5 % に変更した。
- (3) 厚さが200 mm の壁の施工において、コンクリートの充填性を高めるため、スランブを15 cm から18 cm に、単位粗骨材かさ容積を0.650 m³/m³ から0.700 m³/m³ に変更した。
- (4) 高密度に配筋された部材の施工において、高流動コンクリートの材料分離抵抗性を高めるため、水粉体比を40 % から35 % に変更するとともに、増粘剤の使用量を増加し、その上で、所定のスランブフローが得られるように高性能AE 減水剤の使用量を増やした。

[問題 8]

マスコンクリートの温度ひび割れを抑制するため、下表に示すように単位結合材量を300 kg/m³とし、その質量の20 %をフライアッシュで置換した。コンクリートを1 m³製造する際の水と粗骨材の計量値の組合せのうち、**正しいもの**はどれか。ただし、セメントおよびフライアッシュの密度はそれぞれ3.16 g/cm³および2.30

g/cm³、細骨材および粗骨材の表乾密度はそれぞれ2.55 g/cm³および2.63 g/cm³とする。また、コンクリート製造時の細骨材の表面水率は2.8 %で、粗骨材は表乾状態のものをを用いることとする。

水結合材比 (%)	空気量 (%)	細骨材率 (%)	単位結合材量 (kg/m ³)
55.0	4.5	46.5	300

	計量値(kg)	
	水	粗骨材
(1)	140 ~ 144	960 ~ 970
(2)	140 ~ 144	990 ~ 1 000
(3)	135 ~ 139	960 ~ 970
(4)	135 ~ 139	990 ~ 1 000

[問題 9]

コンクリートの凝結に関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 骨材や練混ぜ水に含まれる成分のうち、海砂や海水中に含まれる塩分、また、糖類、腐植土などの有機物は凝結を早める。
- (2) 超遅延剤は、オキシカルボン酸などを主成分とし、セメント粒子の表面に吸着して、水とセメントの接触を一定時間遮断することによってコンクリートの凝結を遅延させる効果がある。
- (3) JIS A 1147（コンクリートの凝結時間試験方法）によって測定したコンクリートの始発時間は、JIS R 5201（セメントの物理試験方法）によって測定した、そのコンクリートに用いたセメントの始発時間と等しい。
- (4) JIS A 1147（コンクリートの凝結時間試験方法）に規定するコンクリートの始発時間は、練混ぜが終了した時点から、貫入抵抗値が28.0 N/mm²に達するまでの経過時間のことである。

[問題 10]

コンクリートの空気量に関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 比表面積の大きなセメントを用いると、コンクリートの粘性が増大し、AE 剤により連行される空気量は増加する。
- (2) 細骨材のうちの0.15 mm 以下の粒子が増加すると空気は連行されにくく、

- また、0.3～0.6 mm の粒子が増加すると空気は運行されやすい。
- (3) 回収水を用いると、回収水中のスラッジ固形分の影響により、固形分率が3%未満であっても空気量は増加する。
- (4) 流動化剤は空気運行性を有するため、流動化コンクリートに用いるベースコンクリートの空気量は所要の空気量より小さくしておくのがよい。

【問題 11】

10

圧縮強度 36.0 N/mm²、ヤング係数 30.0 kN/mm² のコンクリートの供試体に、圧縮強度の 1/3 に相当する圧縮応力を持続して載荷したところ、1 年後の全ひずみ（弾性ひずみ + 収縮ひずみ + クリープひずみ）は $1\,200 \times 10^{-6}$ 、収縮ひずみは 400×10^{-6} であった。この供試体の弾性ひずみと 1 年後のクリープ係数の値を示した次の組合せのうち、正しいものはどれか。

	弾性ひずみ	1 年後のクリープ係数
(1)	400×10^{-6}	0.5
(2)	600×10^{-6}	0.5
(3)	400×10^{-6}	1.0
(4)	600×10^{-6}	2.0

【問題 12】

- コンクリートの計量および練混ぜに関する次の記述のうち、JIS A 5308（レディミクストコンクリート）の規定に照らして、不適当なものとはどれか。
- (1) あらかじめ計量してある高性能 AE 減水剤と水を一緒に累加して容積で計量した。
- (2) 購入者の指定を受け JIS A 5041（コンクリート用砕石粉）に適合する砕石粉を使用する際、計量値の誤差が 1 回計量分量に対して $\pm 2\%$ 以内となるように計量した。
- (3) バッチ濃度調整方法でスラッジ水の濃度を一定に管理し、スラッジ固形分率が 3.0% 以下になるように、上澄水と混合して計量した。
- (4) JIS A 8603-2（コンクリートミキサ―第 2 部：練混ぜ性能試験方法）に定める試験を行い、求めた圧縮強度、空気量およびスランプの偏差率に基づいて、コンクリートの練混ぜ量および練混ぜ時間を決定した。

【問題 13】

レディミクストコンクリートの検査に関する次の記述のうち、JIS A 5308（レディミクストコンクリート）の規定に照らして、不適当なものとはどれか。

- (1) 普通コンクリートを購入するにあたり、生産者と協議の上、荷卸し地点での空気量を 5.5%、その許容差を $\pm 2.0\%$ に指定した。
- (2) 呼び強度 27 のコンクリートを用いて、3 回の圧縮強度試験を実施した結果が 29.5 N/mm^2 、 22.7 N/mm^2 、 29.0 N/mm^2 であったので、そのロットを不合格と判定した。
- (3) コンクリートの塩化物含有量は、工場から荷卸し地点までの運搬時間によって変化しないことから、当事者間の協議によって、工場出荷時に検査することにした。
- (4) 呼び方が [普通 27 21 20 N] の高性能 AE 減水剤を用いたコンクリートについて、荷卸し地点でのスランプが 23.0 cm であったので、スランプについて合格と判定した。

【問題 14】

JIS A 5308（レディミクストコンクリート）の規定に照らして、次のレディミクストコンクリートの種類と使用材料の組合せのうち、正しいものはどれか。

レディミクストコンクリートの種類				使用材料	
コンクリートの種類	呼び強度	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプまたはスランプロー (cm)	水	粗骨材
(1) 普通コンクリート	27	40	8	スラッジ水*	再生骨材 H
(2) 軽量コンクリート	40	25	18	上水道水	人工軽量骨材
(3) 高強度コンクリート	50	25	50	スラッジ水*	砕石
(4) 高強度コンクリート	60	20	60	上水道水	再生骨材 H

*スラッジ固形分率は 1% 未満

【問題 15】

JIS A 5308（レディミクストコンクリート）の中の環境負荷低減にかかわる規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) 回収骨材を専用の設備で貯蔵、運搬、計量している場合は、粗骨材および細骨材の目標回収骨材置換率の上限をそれぞれ 20% とすることができる。

- (2) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材 H) に規定される再生骨材 H は、舗装コンクリートに使用することができる。
- (3) JIS A 5308 附属書 C (レディーミックスコンクリートの練混ぜに用いる水) では、スラッジ水をスラッジ固形分率が3%未満で使用する場合、スラッジ固形分を水の質量に含めてもよい。
- (4) 普通コンクリートの場合、練り混ぜたコンクリートをトラックアジテータから全量排出した後、トラックアジテータのドラムの内壁、羽根などに付着しているフレッシュモルタルを、付着モルタル安定剤を用いて再利用してもよい。

〔問題 16〕

下図のようにコンクリートを吐出量 $50 \text{ m}^3/\text{h}$ で水平に長距離圧送することを計画した。下記の文章の空欄 a および b に入る値の組合せとして、適当なものはどれか。

輸送管の高圧配管の範囲を確認するため、圧送負荷が 3 N/mm^2 となる地点を求めたところ、筒先から $\boxed{a}$ m であった。コンクリートポンプを選定するため、必要な吐出圧力を求め、経済性も考慮し、 $\boxed{b} \text{ N/mm}^2$ の吐出能力を有するポンプを選定した。なお、所要の吐出能力は、圧送負荷の 1.25 倍の最大圧送負荷を満たすものとした。

管内圧力損失と吐出量の関係は、次の式で表される。

$$\text{管内圧力損失} (\times 10^{-2} \text{ N/mm}^2/\text{m}) = 0.03 \times (\text{吐出量} (\text{m}^3/\text{h})) + 1.0$$

コンクリートポンプ



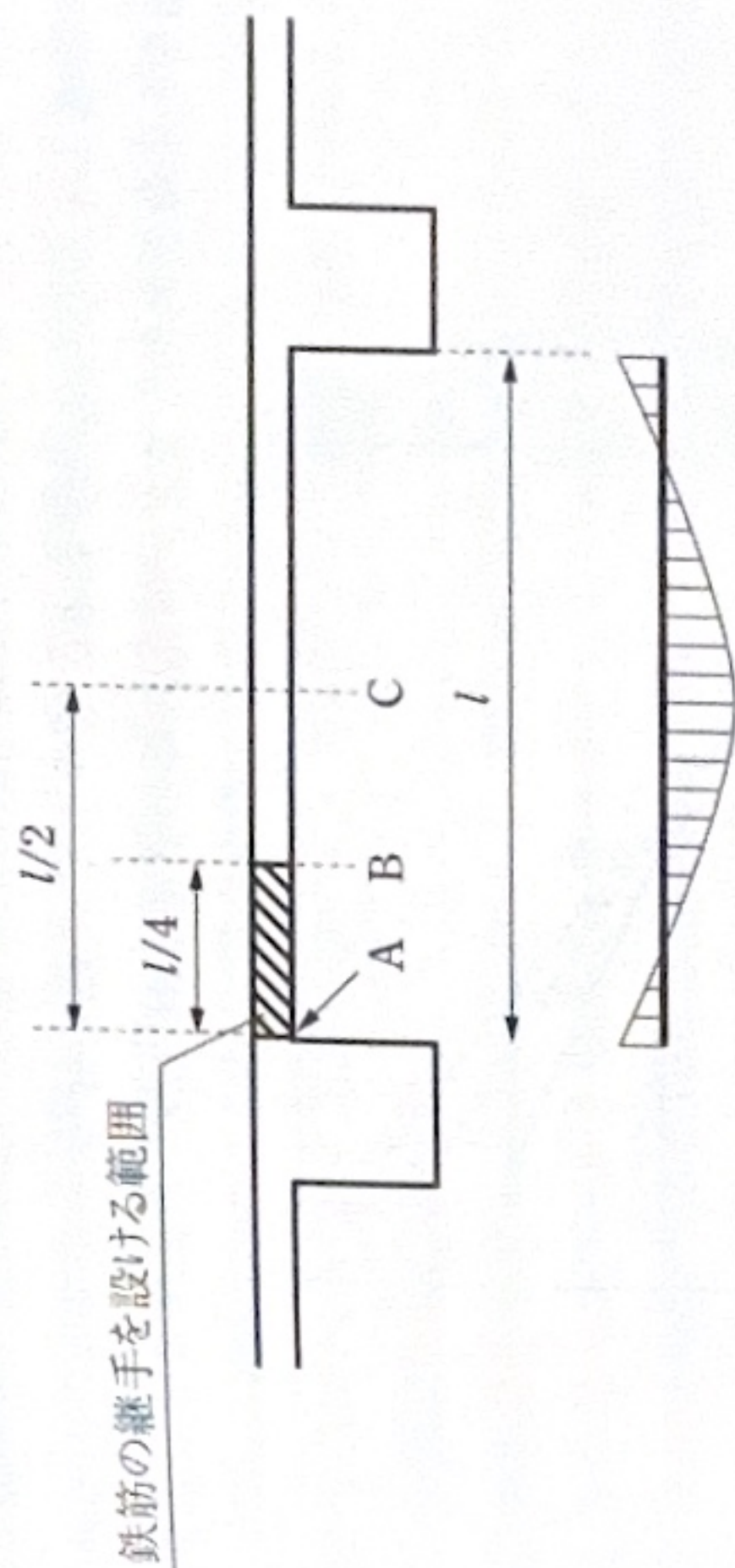
150 m, 5 B 管

▽筒先

	a	b
(1)	96	3.75
(2)	96	5.0
(3)	120	3.75
(4)	120	5.0

〔問題 17〕

下図に示す鉄筋コンクリート床版を打ち継ぐ位置として、適当なものはどれか。



想定する曲げモーメント図

- (1) A 点近傍 (たわみが小さい位置)
- (2) AB 間 (鉄筋の継手を計画している位置)
- (3) B 点近傍 (曲げモーメントが小さい位置)
- (4) C 点近傍 (曲げモーメントが最も大きい位置)

〔問題 18〕

各種コンクリートの養生に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 初期材齢時の湿潤養生が不十分であると、組織が密実にならないので、強度の増進が小さくなり、炭酸ガスや塩分の浸透に対する抵抗性が低下する原因にもなる。
- (2) 壁状構造物のマスコンクリートの施工において、型枠の取外し直後のコンクリート表面に冷水を散水すると、コンクリートの温度を下げられるので、温度ひび割れの防止に有効である。
- (3) 低熱ポルトランドセメントを用いたコンクリートは、強度発現が遅いので、普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートよりも湿潤養生期間を長くする必要がある。
- (4) 打込み直後の高強度コンクリートの上面に膜養生剤を散布すると、表面からの水分の蒸発を抑制できるので、プラスチック収縮ひび割れの防止に有効である。